



Rota em Dia

Por que os ônibus fretados
estão chegando atrasados?

Fundamentos de IA e Programação

Projeto Integrador · Outubro de 2026

01 Sumário



O Problema

Atrasos no transporte

O Dataset

2.463 viagens

Os Entregáveis

Colab e relatório



As Perguntas

Três hipóteses

O Achado

R03 e R05 desde 06/04

Uma Investigação Guiada Pelas Evidências



Problema e Pergunta Central

Colaboradores chegam atrasados à linha porque os ônibus fretados não cumprem o horário planejado.

PERGUNTA CENTRAL

Por que os atrasos do transporte fretado aumentaram, onde se concentram e quais evidências sustentam a explicação mais plausível?



Pontualidade geral tratada: 81.9%

8

Rotas

3

Turnos

$\leq 5 \text{ min}$

Limite de pontualidade

15 min

Margem até o início do turno

Fev • Mar • Abr • Mai

03 Hipóteses Para Responder

Testamos três explicações concorrentes para responder por que os atrasos aumentaram.

H1 Chuva

A chuva forte explica a piora de pontualidade.

Testar · Comparar · Limitar

H2 Corredor

R03 e R05 enfrentam uma restrição compartilhada.

Testar · Comparar · Limitar

H3 Ocorrências

Pane, trânsito e pneus explicam a mudança.

Testar · Comparar · Limitar

Cada hipótese foi confrontada com evidências, comparações e limitações.

04 Dataset e Qualidade

2.463

Linhas recebidas

11

Variáveis

102

Dias de operação

2.448

Viagens após deduplicar

O Que a Base Descreve

- Data, turno, rota, zona e empresa
- Horários previsto e realizado
- Atraso, passageiros e chuva
- Ocorrência registrada pelo motorista

O Que Precizou de Cuidado

15 Duplicatas exatas

145 Chuvas ausentes

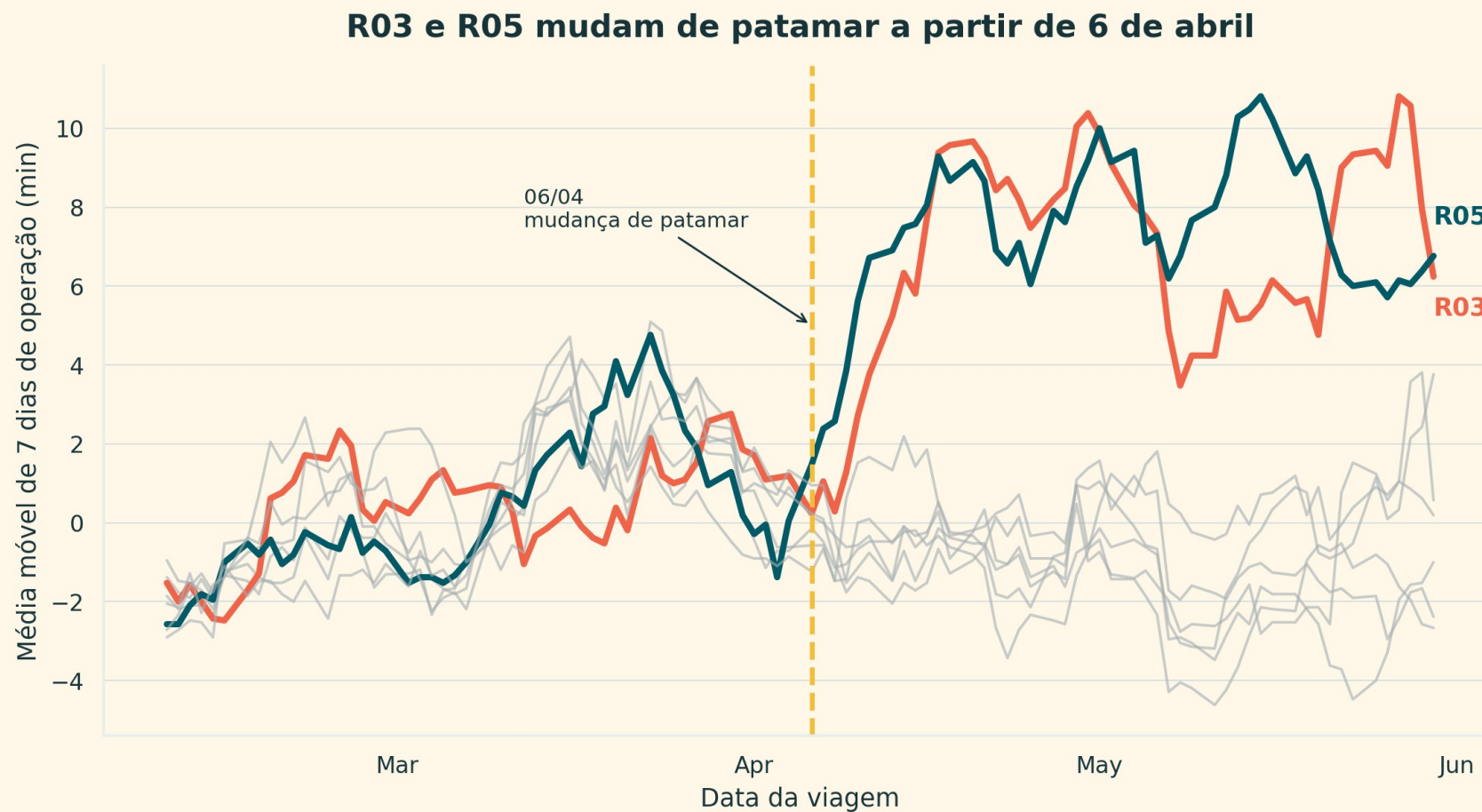
12 Atrasos divergentes

6 + 5 Atrasos e lotações inválidos

Base preservada · indicadores comparados antes × depois



05 Resultado Principal



06/04

Início da ruptura

19%

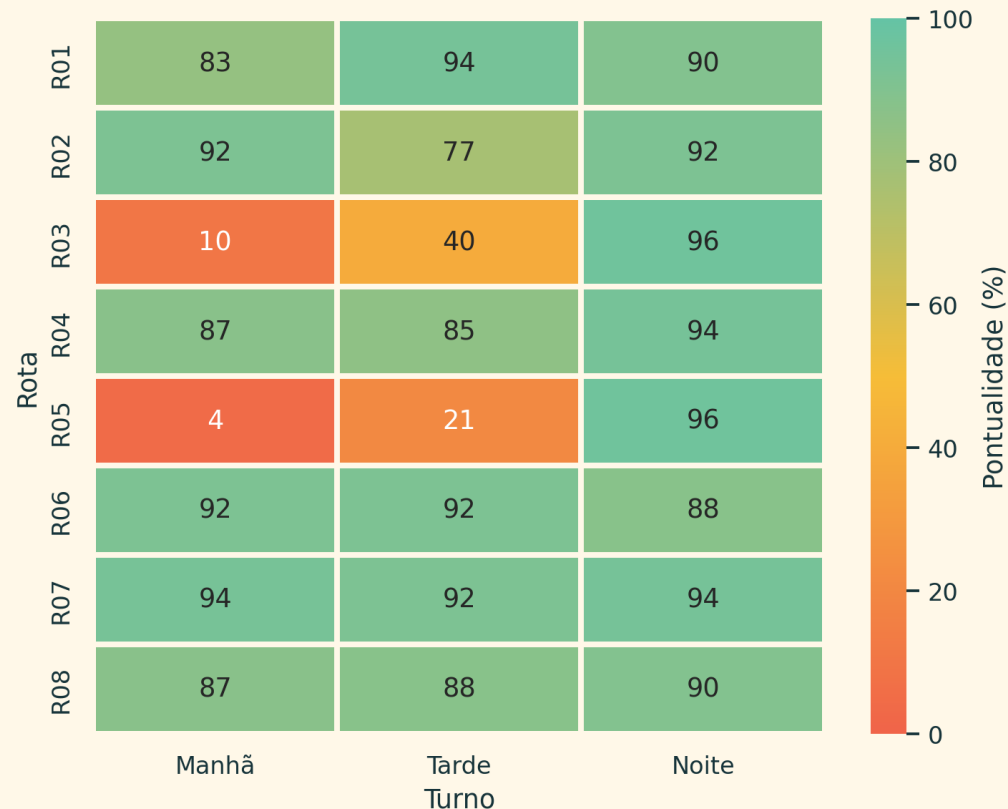
Pontualidade R03/R05 · Dia

12 min

Mediana de atraso

06 Resposta à Pergunta Central

Após 6 de abril, o problema fica nas rotas R03 e R05 durante o dia



Onde?

R03 e R05, nos turnos da manhã e tarde, desde 06/04.

Por quê?

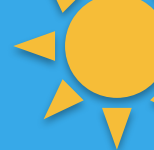
Restrição diurna no corredor é a explicação mais plausível.

Evidências

Média móvel, heatmap, distribuição, chuva controlada e registros de obra.

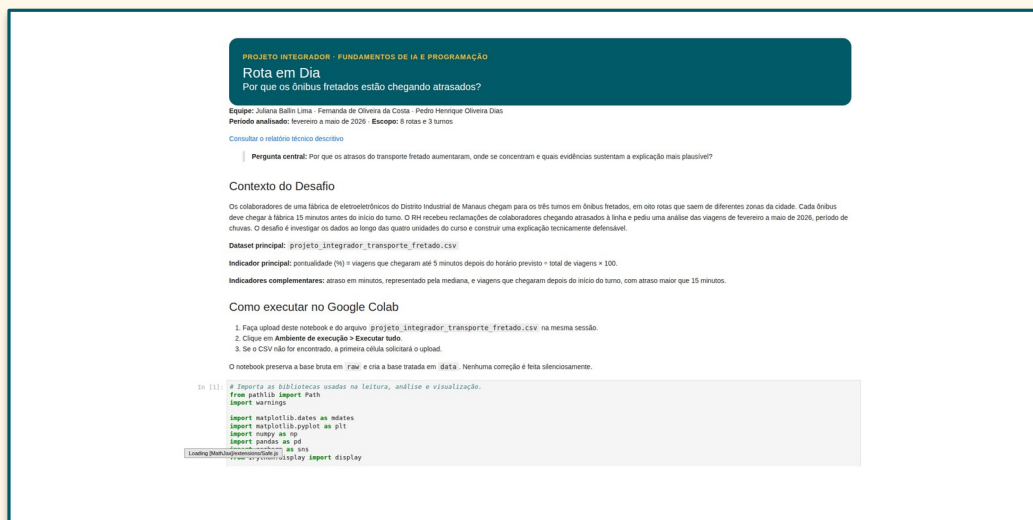
A resposta ainda precisa de confirmação com GPS e cronogramas de obra.

07 Entregáveis Disponíveis



A análise pode ser reproduzida no Colab e consultada em um relatório técnico descritivo.

Notebook no Google Colab



Abrir Notebook no Colab

Código, gráficos e resultados reproduzíveis

Relatório Técnico Descritivo



14 páginas em formato A4 com método, evidências, tabelas, limitações e recomendações.

Abrir Relatório Técnico

O link também está disponível no início do notebook

08 Demonstração do Notebook

PROJETO INTEGRADOR · FUNDAMENTOS DE IA E PROGRAMAÇÃO

Rota em Dia

Por que os ônibus fretados estão chegando atrasados?

Equipe: Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias

Período analisado: fevereiro a maio de 2026 · **Escopo:** 8 rotas e 3 turnos

[Consultar o relatório técnico descritivo](#)

Pergunta central: Por que os atrasos do transporte fretado aumentaram, onde se concentram e quais evidências sustentam a explicação mais plausível?

Contexto do Desafio

Os colaboradores de uma fábrica de eletroeletrônicos do Distrito Industrial de Manaus chegam para os três turnos em ônibus fretados, em oito rotas que saem de diferentes zonas da cidade. Cada ônibus deve chegar à fábrica 15 minutos antes do início do turno. O RH recebeu reclamações de colaboradores chegando atrasados à linha e pediu uma análise das viagens de fevereiro a maio de 2026, período de chuvas. O desafio é investigar os dados ao longo das quatro unidades do curso e construir uma explicação tecnicamente defensável.

Dataset principal: projeto_integrador_transporte_fretado.csv

Indicador principal: pontualidade (%) = viagens que chegaram até 5 minutos depois do horário previsto ÷ total de viagens × 100.

Indicadores complementares: atraso em minutos, representado pela mediana, e viagens que chegaram depois do início do turno, com atraso maior que 15 minutos.

Como executar no Google Colab

1. Faça upload deste notebook e do arquivo projeto_integrador_transporte_fretado.csv na mesma sessão.
2. Clique em **Ambiente de execução > Executar tudo**.
3. Se o CSV não for encontrado, a primeira célula solicitará o upload.

O notebook preserva a base bruta em `raw` e cria a base tratada em `data`. Nenhuma correção é feita silenciosamente.

```
In [1]: # Importa as bibliotecas usadas na leitura, análise e visualização.
from pathlib import Path
import warnings

import matplotlib.dates as mdates
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.metrics import asns
from sklearn.metrics import display
import display
```

Prévia real do notebook executado

Executar Tudo

16 células de código
21 células de texto

Roteiro da Demonstração

- Carregar a base
- Executar todas as células
- Explicar o achado principal
- Abrir o relatório técnico

Perguntas?